20 октября 2026

Лабораторная работа 1

Вероятности

Сычев Ефим Андреевич, Б02-506

3 семестр

1 Рефакторинг

В ходе выполнения задания была проведена реорганизация исходной системы классов на основе полиморфизма подтипов. Выделен абстрактный базовый класс `Dice` с чисто виртуальным методом `roll()` и виртуальным деструктором. Одиночная случайная величина с равномерным распределением на отрезке $[1, \max]$ реализована в классе-наследнике `SingleDice`. Вместо стандартного движка `std::default_random_engine` (который давал сильную корреляцию при близких значениях `seed`) применён генератор Вихря Мерсенна `std::mt19937`.
Класс `ThreeDicePool` также унаследован от `Dice` и хранит ссылки на три объекта базового типа `Dice&`. Это позволило избавиться от дублирования кода генераторов внутри пула и использовать `ThreeDicePool` для любого класса, реализующего метод `roll()`. За счёт динамического полиморфизма перегруженные функции оценки математического ожидания объединены в одну реализацию `expected_value(Dice &d, unsigned number_of_rolls = 1)`.
По результатам $N = 100\,000$ испытаний получены оценки математического ожидания, совпадающие с теоретическими значениями $E[X] = \frac{n+1}{2}$:

- **SingleDice** $[1, 6]$: $\langle X \rangle \approx 3.50$ (теоретическое значение 3.5).
- **ThreeDicePool** $3 \times [1, 6]$: $\langle X \rangle \approx 10.50$ (теоретическое значение $3 \times 3.5 = 10.5$).

2 Штрафы и преимущества

На основе построенной иерархии реализованы классы `PenaltyDice` и `BonusDice`, наследующиеся от `Dice` и принимающие в конструктор ссылку `Dice&`. При вызове `roll()` каждый из классов выполняет два броска базового объекта и возвращает соответственно наименьший (`std::min`) или наибольший (`std::max`) из двух результатов.
Для анализа распределений написана функция `value_probability`, вычисляющая частоту попадания в заданное значение за $N = 100\,000$ бросков. Полученные гистограммы вероятностей для случайной величины со значениями $[1, 100]$ и для `ThreeDicePool` из трёх величин со значениями $[1, 6]$ представлены на графиках:

- **Dice** $[1, 100]$: обычный бросок даёт равномерное распределение $P(X = k) \approx 0.01$. Бросок со штрафом даёт линейно убывающее распределение с максимумом ≈ 0.02 при $k = 1$, а бросок с преимуществом — линейно возрастающее распределение с максимумом ≈ 0.02 при $k = 100$.
- **ThreeDicePool** $3 \times [1, 6]$: для обычного броска распределение сосредоточено на отрезке $[3, 18]$ и имеет симметричную куполообразную форму с максимумом в точках 10 и 11. Для `PenaltyDice` пик смещается влево (к значениям 8–9), а для `BonusDice` — вправо (к значениям 12–13).

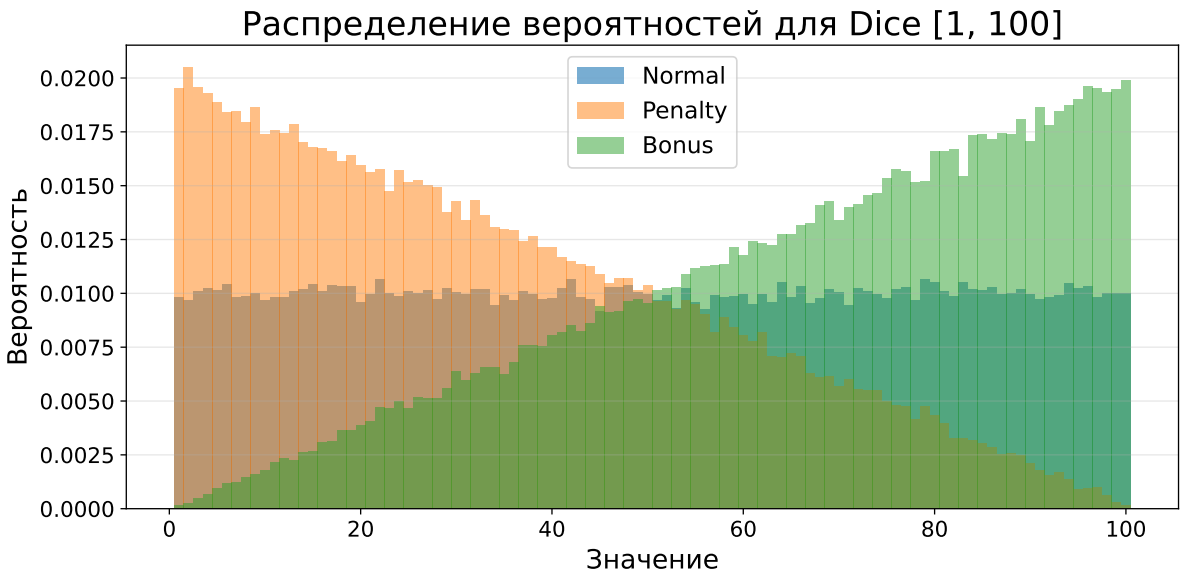


Рис. 1: Гистограмма вероятностей для случайной величины со значениями $[1, 100]$

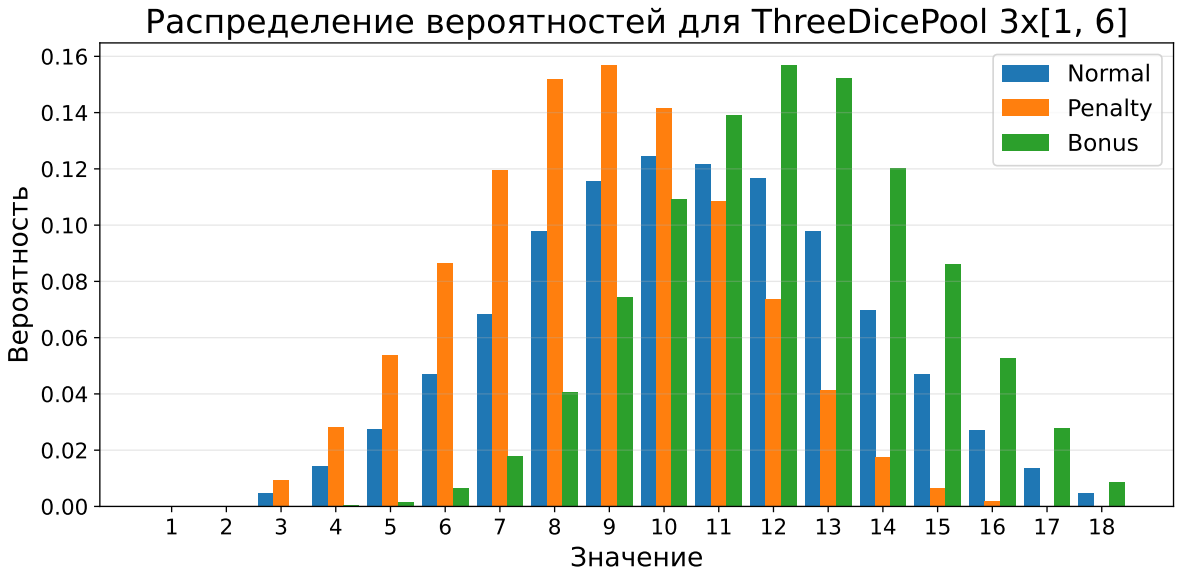


Рис. 2: Гистограмма вероятностей для `ThreeDicePool` из трёх величин со значениями $[1, 6]$

3 Множественное наследование

Сконструирован класс `DoubleDice`, одновременно наследующий `PenaltyDice` и `BonusDice` от одной и той же случайной величины. Поскольку оба родительских класса наследуются от базового класса `Dice`, возникает ромбовидное наследование. Для устранения неоднозначности при приведении `DoubleDice` к базовому типу `Dice&` в классах `PenaltyDice` и `BonusDice` использовано виртуальное наследование (`virtual public Dice`). Метод `roll()` в `DoubleDice` возвращает сумму `PenaltyDice::roll() + BonusDice::roll()`.

Также предложена реализация `DoubleDiceComp` без множественного наследования на основе композиции: класс наследуется напрямую от `Dice` и хранит экземпляры `PenaltyDice` и `BonusDice` как приватные поля, что избавляет от ромбовидной схемы наследования.

Измерения математического ожидания при $N = 100\,000$ бросков для величины со значениями $[1, 100]$ дают $\langle X \rangle \approx 101.0$ для обеих реализаций, что совпадает с теоретическим значением:

$$E[\text{DoubleDice}] = E[\min(X_1, X_2)] + E[\max(X_3, X_4)] = 2E[X] = 2 \times 50.5 = 101.$$

Распределение вероятностей суммы сосредоточено на отрезке $[2, 200]$ и образует симметричный купол с максимумом в точке 101.

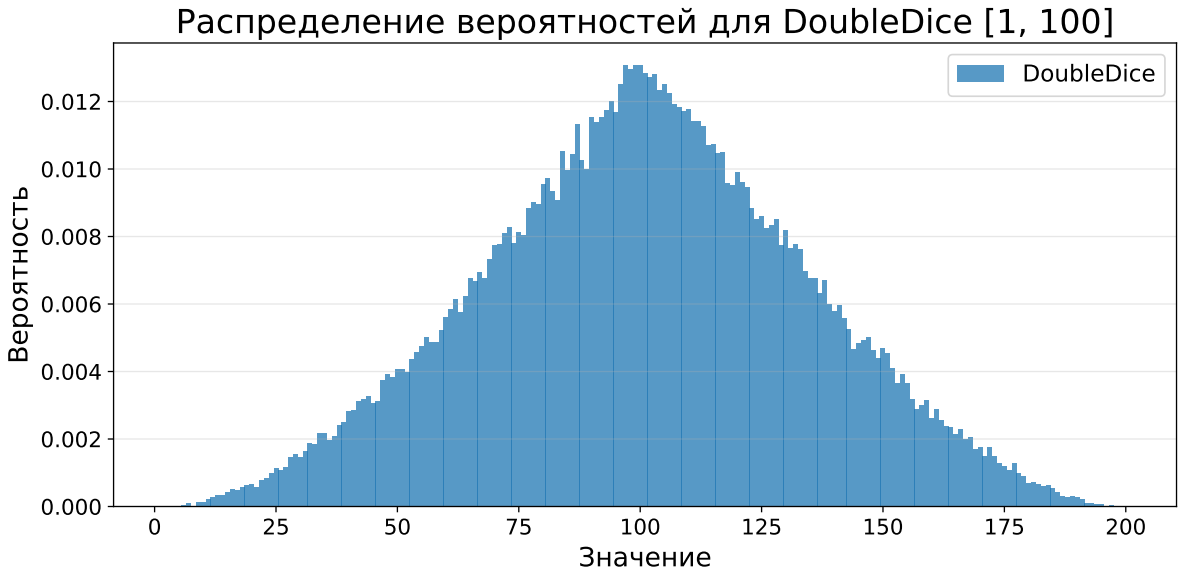


Рис. 3: Гистограмма вероятностей значений для `DoubleDice` от величины со значениями $[1, 100]$